



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Treize exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de l'épreuve E4. Tous les résultats sont attendus **avec leur unité**. Les exercices marqués **hors programme** utilisent le flux ou la réductance : ils aident à comprendre, mais ne seront jamais demandés à l'examen.

Données : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$ • $B = \mu_0 n I$ • $\Phi = B S \cos \alpha$ • $e = -N d\Phi/dt$ • $F = B I \ell \sin \alpha$ • $N I = \mathcal{R} \Phi$ • $\mathcal{R} = \ell / (\mu_0 \mu_r S)$ • $P_J = R I^2$.

Exercice 1 — Champ d'un solénoïde

★

Un solénoïde comporte 600 spires réparties uniformément sur 40 cm. Il est parcouru par 2,5 A.

- Calculer le nombre de spires par mètre.
- Calculer le champ à l'intérieur.
- Comparer au champ terrestre, 50 μT , et à l'entrefer d'une machine tournante, 0,9 T.

Exercice 2 — Dimensionner un électroaimant

★

On souhaite obtenir 15 mT dans un solénoïde de 25 cm de long comportant 900 spires.

- Calculer le courant nécessaire.
- Le fil admet 2,0 A. Proposer deux solutions.
- La bobine présente 6,8 Ω . Calculer la puissance dissipée à 2,0 A.

Exercice 3 — Flux et orientation **hors programme**

★

Une bobine plate de 250 spires, de section rectangulaire 6 cm sur 4 cm, est placée dans un champ uniforme de 0,35 T.

- Calculer sa surface en m^2 .
- Calculer le flux à travers une spire lorsque la normale est parallèle au champ.
- Reprendre le calcul lorsque le *plan* de la bobine fait un angle de 30° avec le champ.

- d. Calculer le flux embrassé par l'ensemble des spires dans le cas b.

Exercice 4 — Appliquer la loi de Lenz

★★

Un aimant est approché puis éloigné de l'ouverture d'une bobine reliée à un galvanomètre.

- Décrire ce qu'indique le galvanomètre dans les deux phases, et pendant la phase intermédiaire où l'aimant est immobile près de la bobine.
- L'opérateur approche l'aimant deux fois plus vite. Qu'observe-t-on ?
- Expliquer, à l'aide de la loi de Lenz, pourquoi l'opérateur ressent une résistance lorsqu'il approche l'aimant d'une bobine en court-circuit.
- Que se passe-t-il si la bobine est en circuit ouvert ?

Exercice 5 — F.é.m. induite par un retrait

hors programme

★★

Une bobine de 800 spires et de section 25 cm^2 est retirée d'un champ de $0,45\text{ T}$ qu'elle recevait perpendiculairement. Le retrait dure $0,15\text{ s}$.

- Calculer le flux initial à travers une spire.
- Calculer la f.é.m. moyenne induite.
- La bobine, de résistance $12\ \Omega$, est refermée sur elle-même. Calculer le courant induit et la puissance dissipée.
- D'où provient cette puissance ? Répondre en une phrase.

Exercice 6 — La spire tournante

hors programme

★★

Une spire de section 80 cm^2 tourne à $3000/\text{min}$ dans un champ uniforme de $0,75\text{ T}$.

- Calculer la fréquence de rotation en hertz et la pulsation.
- Calculer le flux maximal à travers la spire.
- Le flux s'écrit $\Phi = \Phi_{\max} \cos(\omega t)$. Sachant que la f.é.m. vaut alors $e = \Phi_{\max} \omega \sin(\omega t)$, calculer sa valeur maximale.
- Combien faudrait-il de spires pour obtenir une valeur maximale de 325 V , correspondant à une tension efficace de 230 V ?
- À quel instant du tour la f.é.m. est-elle maximale ? Justifier physiquement.

Exercice 7 — Force sur un conducteur

★★

Une barre conductrice de 18 cm de longueur utile est placée perpendiculairement à un champ de $0,60\text{ T}$ et parcourue par 12 A .



- a. Calculer la force qu'elle subit.
- b. Reprendre le calcul si la barre fait un angle de 35° avec le champ.
- c. Pour quelle orientation la force est-elle nulle ? Interpréter.
- d. Une machine comporte 240 conducteurs actifs dans les mêmes conditions que la question a. Calculer la force totale et le couple si le rayon vaut 9 cm.

Exercice 8 — Moteur ou génératrice

★★★

Une machine à courant continu tourne à vitesse constante et entraîne une charge.

- a. Indiquer, pour le fonctionnement en moteur, quelle loi produit le couple et quelle loi produit la f.é.m. aux bornes de l'induit.
- b. Les deux phénomènes coexistent-ils simultanément ? Justifier.
- c. La machine est entraînée mécaniquement au-delà de sa vitesse à vide. Que devient-elle ? Que devient le signe de la puissance électrique ?
- d. Citer une application industrielle de ce fonctionnement.

Exercice 9 — Circuit magnétique avec entrefer hors programme

★★★

Un circuit magnétique en tôle de $\mu_r = 2500$ présente une longueur moyenne de fer de 45 cm et une section de 16 cm^2 . Il comporte un entrefer de 1,2 mm, de même section.

- a. Calculer la réluctance de la partie en fer.
- b. Calculer la réluctance de l'entrefer, où $\mu_r = 1$.
- c. Comparer les deux et calculer la part de l'entrefer dans la réluctance totale.
- d. La bobine comporte 450 spires. Calculer le courant nécessaire pour obtenir un flux de 1,6 mWb.
- e. Que deviendrait ce courant sans entrefer ? Conclure sur la conception des machines.

Exercice 10 — Pertes fer et feuilletage

★★★

Un circuit magnétique massif dissipe 85 W à 50 Hz, dont 25 W par hystérésis et le reste par courants de Foucault.

- a. Calculer les pertes par courants de Foucault.
- b. La fréquence passe à 100 Hz à induction maximale constante. Les pertes par hystérésis varient comme f , celles par courants de Foucault comme f^2 . Calculer les nouvelles pertes.
- c. On remplace le circuit massif par un empilement de tôles isolées, ce qui divise les pertes par courants de Foucault par 30. Calculer les pertes totales à 50 Hz.
- d. Expliquer en deux phrases pourquoi le feuilletage agit sur les courants de Foucault et pas sur l'hystérésis.



Exercice 11 — Matériau doux ou matériau dur ?

★★

Deux échantillons de même forme sont placés tour à tour dans la même bobine. Au banc, on relève pour chacun le champ rémanent B_r et l'intensité de démagnétisation I_d :

	B_r	I_d
échantillon A	0,15 T	0,05 A
échantillon B	1,1 T	2,4 A

- Définir, en une phrase chacun, le champ rémanent et l'intensité de démagnétisation.
- Lequel des deux échantillons est un matériau doux ? Justifier.
- Lequel choisir pour le circuit magnétique d'un transformateur, lequel pour les aimants du rotor d'un moteur sans balais ? Justifier chaque choix.
- Lequel des deux dissipe le plus d'énergie à chaque période s'il est placé dans une bobine alimentée en alternatif ? Pourquoi ?
- Avec l'échantillon A, doubler le courant à partir de 1,6 T ne fait presque plus augmenter le champ. Nommer ce phénomène, et dire ce qu'il implique pour un transformateur qu'on alimenterait sous une tension trop élevée.

Exercice 12 — Isoler, couper : le champ électrique au travail

★★

Données : rigidité diélectrique de l'air sec : 3 kV/mm ; $E = U/d$.

- Deux bornes voisines d'un bornier sont à 400 V l'une de l'autre et séparées de 4 mm. Calculer le champ électrique entre elles, en kV/mm, et le comparer à la rigidité de l'air.
- Dans un poste, deux jeux de barres sont à 20 kV l'un de l'autre. Calculer la distance minimale avant claquage en air sec, puis si l'humidité et la pollution divisent la rigidité par trois.
- Un contacteur coupe un circuit sous 400 V. Juste après l'ouverture, ses contacts sont à 0,05 mm. Calculer le champ entre eux et conclure.
- À partir de quelle séparation le champ repasse-t-il sous la rigidité de l'air ? L'arc s'éteint-il alors de lui-même ? Justifier le rôle des chambres de coupure.
- Pourquoi un sectionneur ne doit-il jamais être manœuvré en charge ?

Exercice 13 — Format E4 — circuit magnétique de poste

hors programme

★★★

Cet exercice reprend la forme d'une partie de sujet E4.

Un transformateur de poste 20 kV/400 V comporte un circuit magnétique en tôles à grains orientés, de section 280 cm² et de longueur moyenne 1,85 m. Le primaire comporte 2500 spires. La fréquence du réseau est de 50 Hz et l'induction maximale visée est de 1,55 T. La perméabilité relative des tôles

est de 4000 à ce niveau d'induction. Les pertes fer spécifiques valent 1,1 W/kg et la masse du circuit est de 420 kg.

- a. Calculer le flux maximal dans le noyau.
- b. La relation de Boucherot donne $E = 4,44 N f \Phi_{\max}$. Calculer la tension primaire théorique et la comparer aux 20 kV annoncés.
- c. Calculer l'induction réellement atteinte sous 20 kV.
- d. Calculer la réluctance du circuit magnétique.
- e. En déduire le courant magnétisant nécessaire à 1,29 T.
- f. Calculer les pertes fer et les exprimer en pourcentage de la puissance apparente du transformateur, qui vaut 630 kVA.
- g. Le poste est alimenté 8760 h par an. Chiffrer le coût annuel des seules pertes fer, à 0,15 €/kWh.
- h. **Rédiger** une conclusion de quatre phrases : cohérence du dimensionnement, marge de saturation, ordre de grandeur des pertes, réserve.

La question b est le cœur du sujet — Trouver 24,1 kV au lieu de 20 kV n'est pas une erreur : c'est le résultat attendu, et la question est de savoir l'interpréter. Un candidat qui « corrige » son calcul pour tomber sur 20 kV perd tous les points ; celui qui conclut à une marge de saturation volontaire les obtient tous. C'est exactement le geste que les correcteurs valorisent : faire parler un écart plutôt que le faire disparaître.